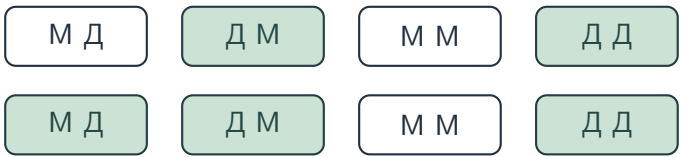
Условие

X има две деца. Ако по-голямото дете е момиче, каква е вероятността и двете да са момичета? А ако знаете, че поне едно от тях е момиче?

Четирите равновероятни семейства



Първата буква е по-голямото дете, Д е момиче, М е момче.
Първи въпрос: по-голямото е момиче. Остават $\{\text{ДМ}, \text{ДД}\}$ и търсеният случай е 1 от 2: $\frac{1}{2}$.
Втори въпрос: поне едно е момиче. Остават $\{\text{МД}, \text{ДМ}, \text{ДД}\}$ и търсеният случай е 1 от 3: $\frac{1}{3}$.

Отговор. $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{3}$. Двете условия изключват различен брой случаи.